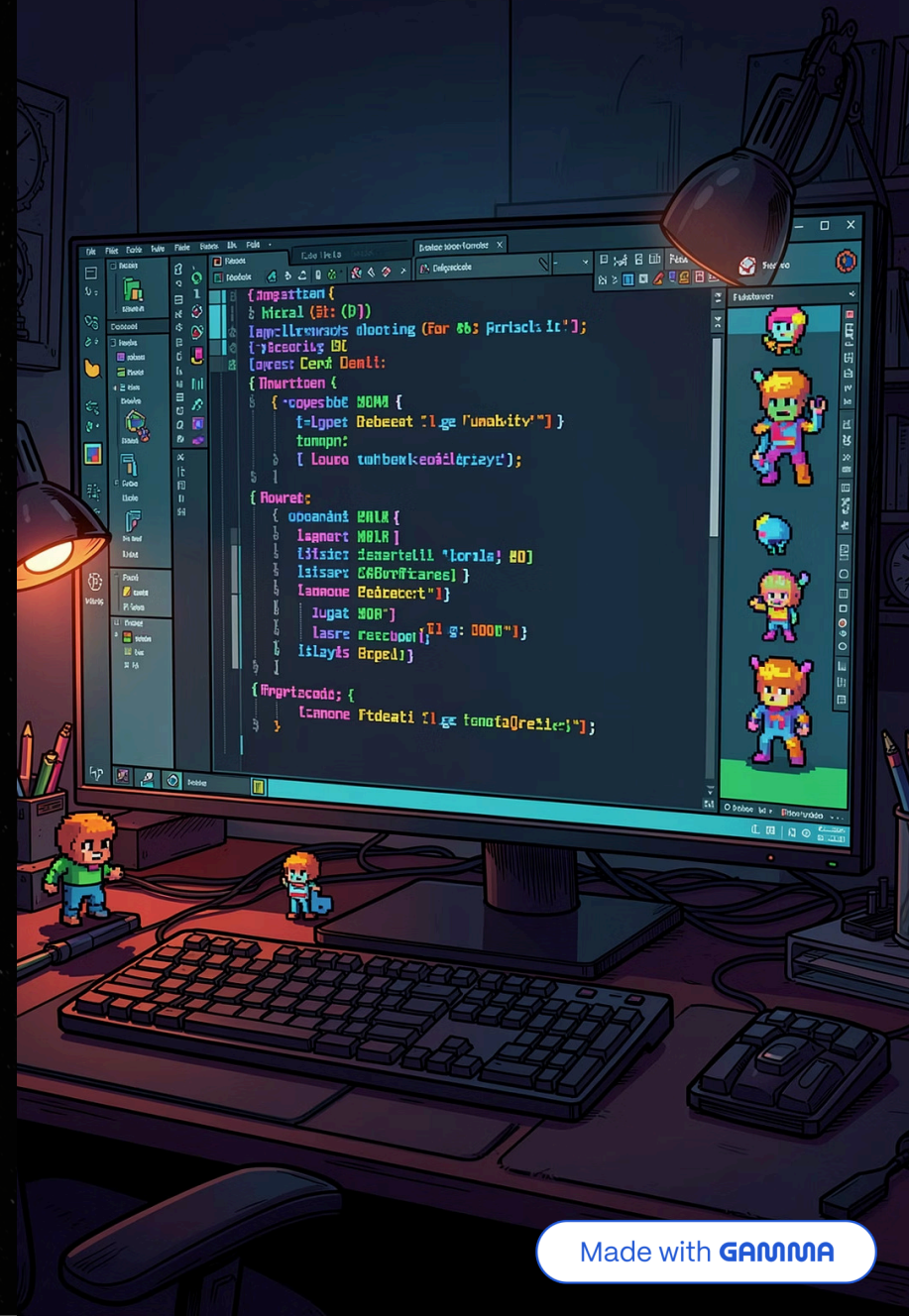


Desenvolvimento de uma Game Engine 2D em C++

Uma abordagem educacional para compreensão dos fundamentos de motores de jogos.

LEANDRO CARDOSO

2026



Contexto e Problema

Motores como **Unity**, **Godot** e **Unreal Engine** simplificam o desenvolvimento, mas a abstração excessiva esconde componentes fundamentais.

Renderização

Como pixels são desenhados na tela

Memória

Alocação e gerenciamento de recursos

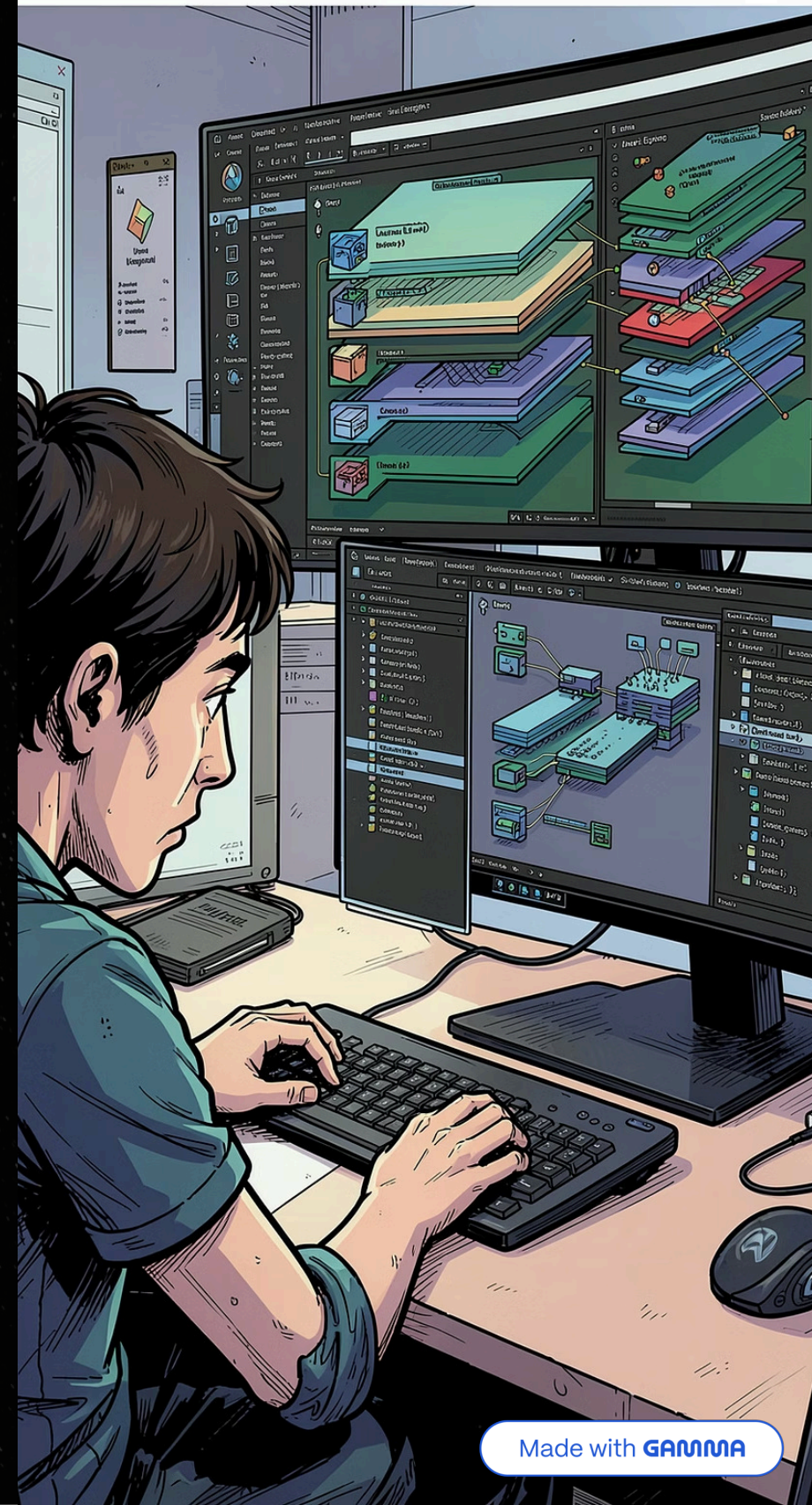
Game Loop

O coração de qualquer engine

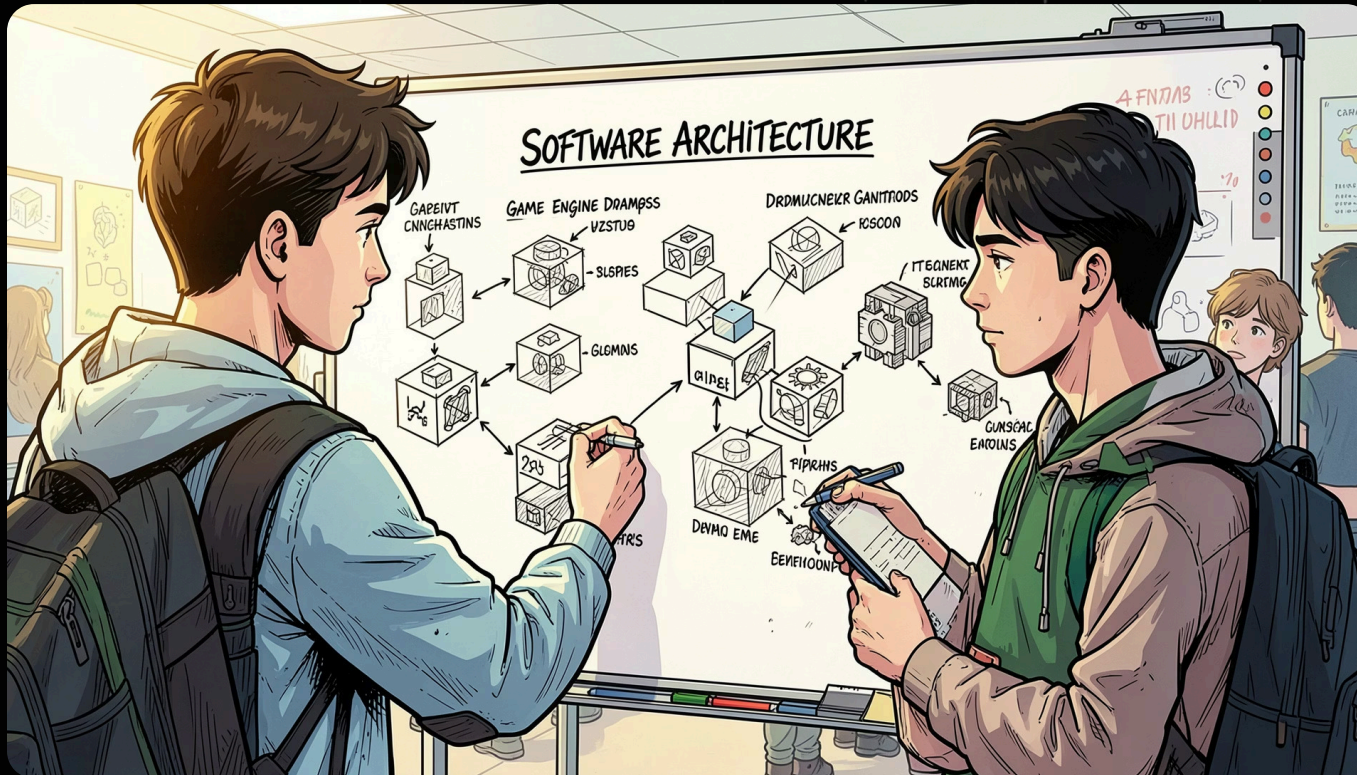
Arquitetura

Estrutura e organização de sistemas

⚠ Muitos desenvolvedores utilizam engines sem compreender seu funcionamento interno.



A Oportunidade



Existe uma **demanda crescente** por materiais que permitam o aprendizado prático dos conceitos utilizados na construção de motores de jogos.

- Aplicação prática de Engenharia de Software
- Aprendizado aprofundado de C++
- Compreensão dos sistemas internos
- Desenvolvimento de soluções personalizadas

Solução Proposta

Desenvolver uma **Game Engine 2D em C++ do zero**, com arquitetura modular e documentada, reproduzindo subsistemas de engines profissionais.

1

Engine Funcional

Construir uma engine operacional e testável

2

Boas Práticas

Aplicar padrões de engenharia de software

3

Documentação

Produzir documentação técnica completa

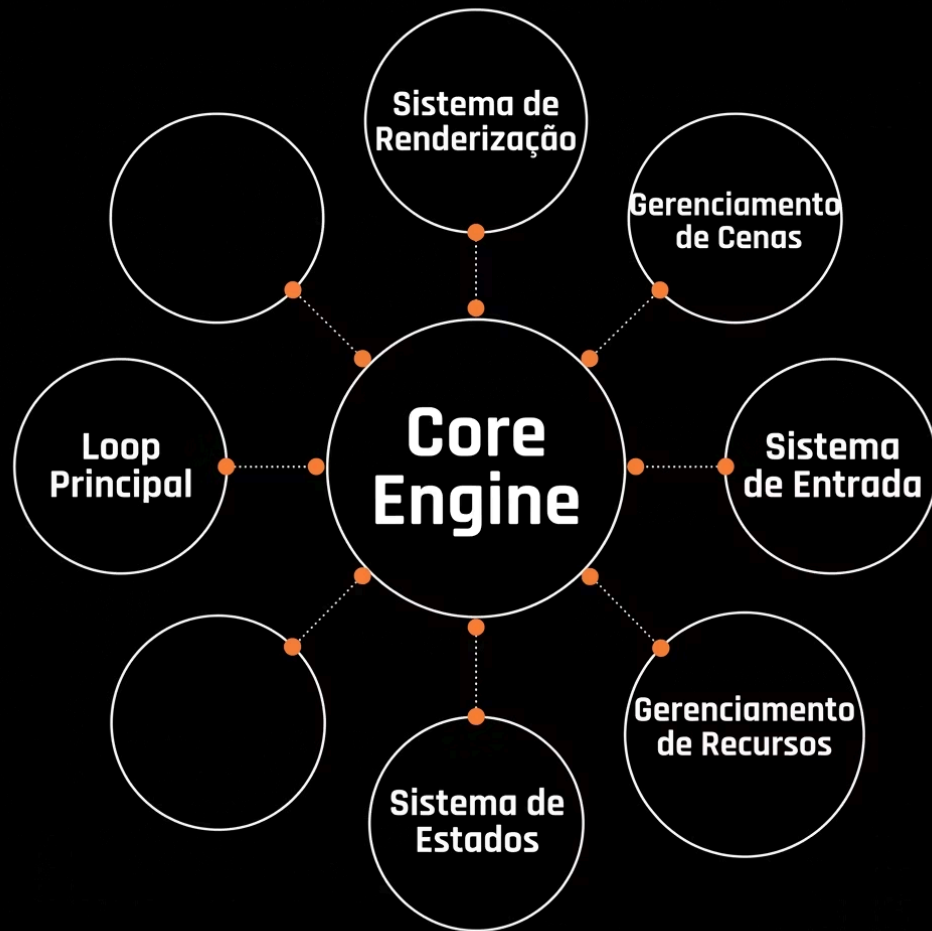
4

Base Extensível

Criar fundação para evoluções futuras

Arquitetura da Solução

A engine é organizada em **módulos independentes** com baixo acoplamento e alta coesão, facilitando manutenção e evolução.



Princípios de Design

Baixo Acoplamento

Módulos independentes entre si

Alta Coesão

Responsabilidades bem definidas

Modularidade

Componentes substituíveis

Tecnologias Utilizadas



C++

Linguagem principal — controle total sobre memória e performance



CMake & Git

Build system moderno e controle de versão com GitHub



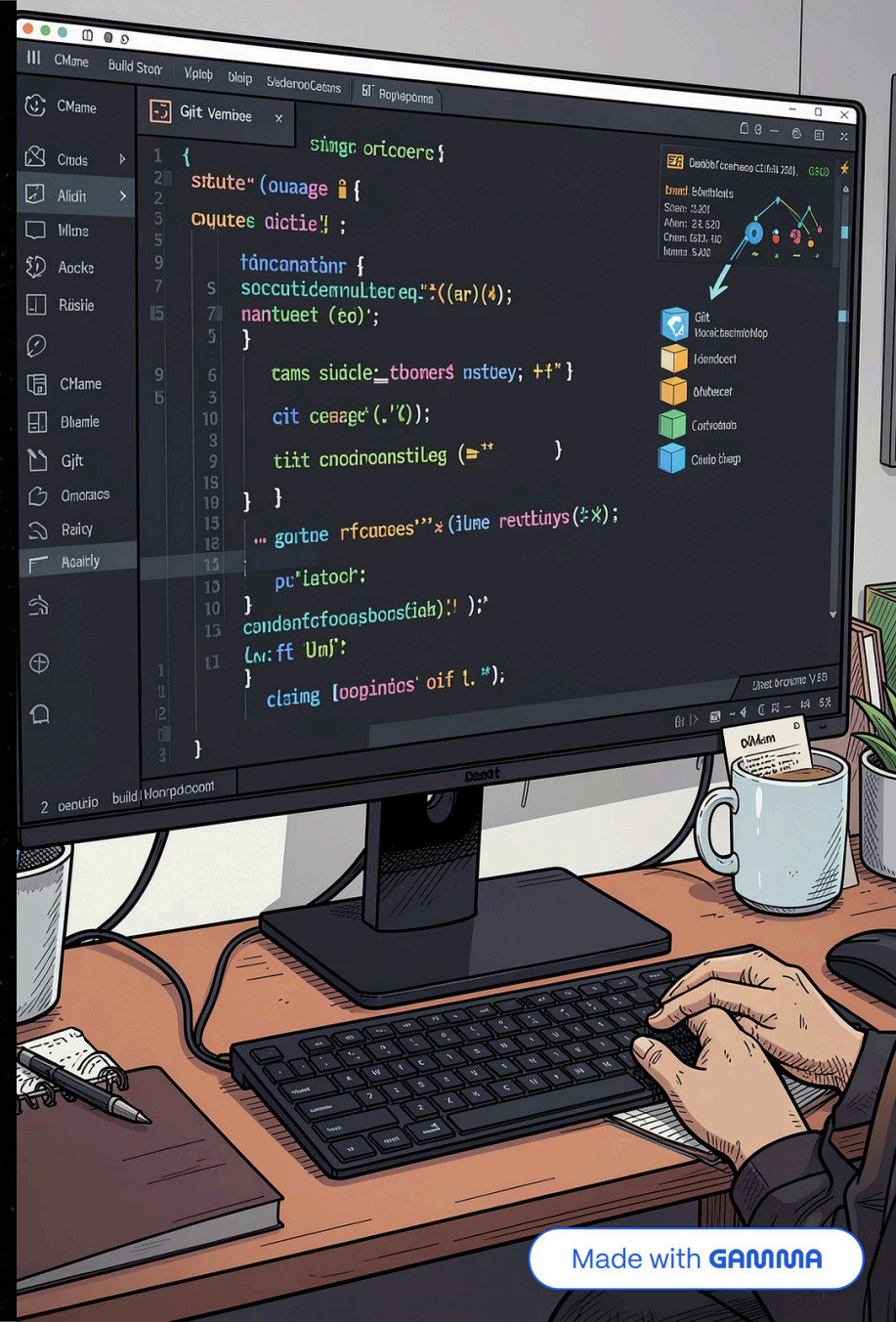
Arquitetura em Camadas

POO, modularização e engenharia de requisitos aplicadas



Documentação

Registro formal de decisões técnicas e arquitetura



Diferenciais do Projeto

O que torna este projeto único

Desenvolvimento do Zero

Sem dependência de engines existentes

Foco Educacional

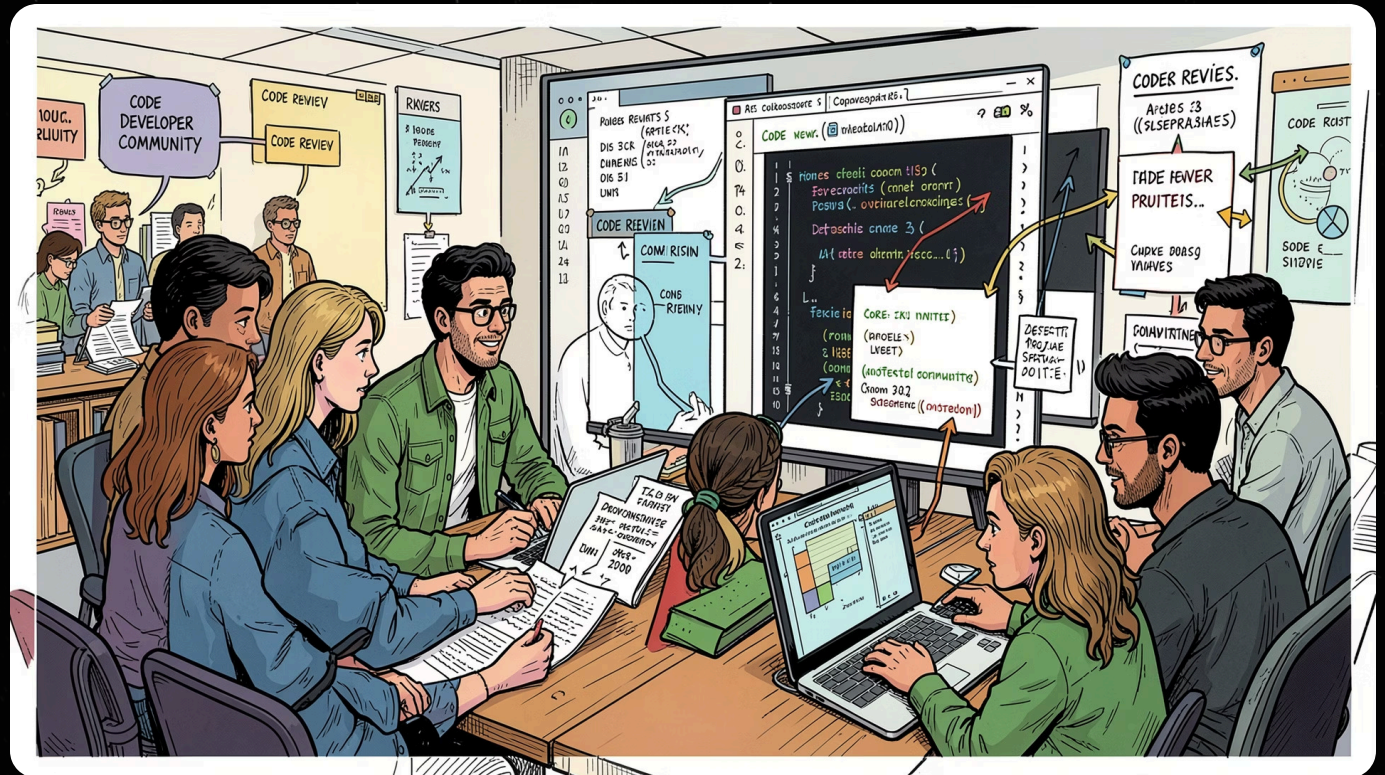
Documentação voltada ao aprendizado

Código Aberto

Acessível à comunidade acadêmica

Práticas Profissionais

Padrões da indústria aplicados



Benefícios e Impacto



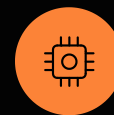
Acadêmico

- Apoio ao ensino de programação
- Material de estudo em arquitetura
- Aplicação de conceitos teóricos



Profissional

- Habilidades avançadas em C++
- Conhecimento profundo de engines
- Preparação para projetos complexos

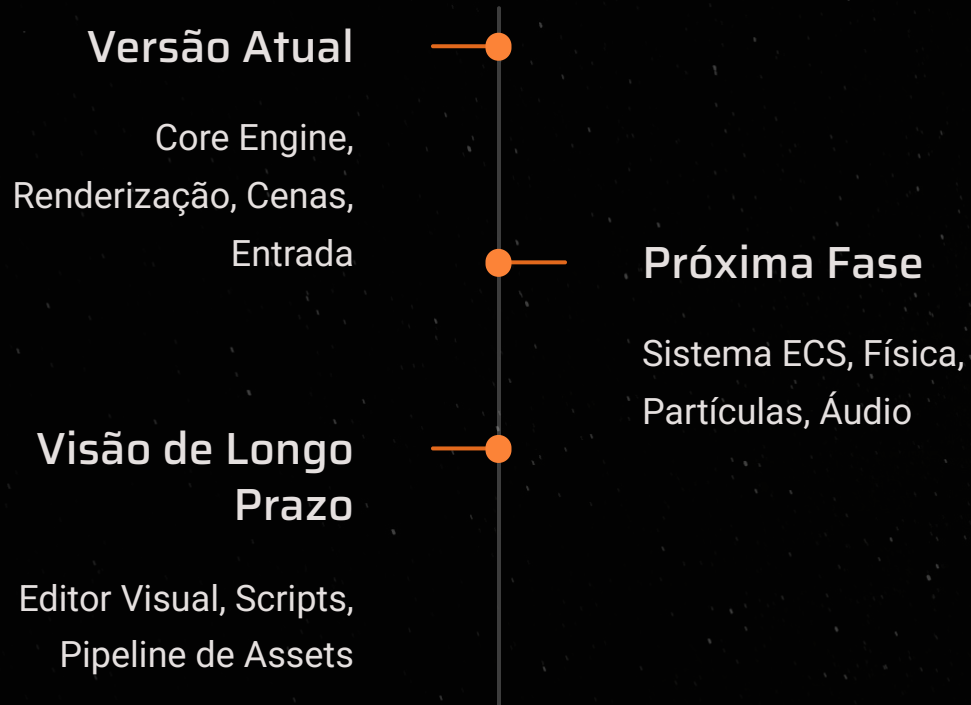


Tecnológico

- Base para pesquisas futuras
- Evolução para ferramenta completa
- Plataforma experimental

Evolução e Resultados Esperados

Roadmap de Funcionalidades



Indicadores de Sucesso

✓ Game Loop
funcional

✓ Renderização
gráfica

✓ Gerenciamento
de cenas

✓ Controle de
entrada

✓ Ao final: engine funcional, código reutilizável e documentação completa.

Visão de Futuro

A arquitetura foi concebida para **crescimento contínuo** sem necessidade de reestruturação completa.

Plataforma Educacional

Referência para ensino de engines

Pesquisa Acadêmica

Ambiente experimental aberto

Framework Indie

Base para jogos independentes

Open Source

Projeto colaborativo da comunidade

Compreender para construir. Construir para evoluir.



Made with GAMMA